



수면 데이터 분석을 통한 sleep stage 예측 모델 생성



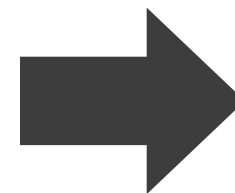
목차

1. 프로젝트 개요
2. 데이터 수집 및 소개
3. 데이터 전처리
4. Sleep Stage 예측 모델링
5. 결과 및 인사이트
6. 프로젝트 회고



프로젝트 개요

기존의 수면 단계 판정은
전문가의 분석에 의존하며
많은 시간과 노력이 필요



EEG 기반 수면 데이터를 활용
하여 수면 단계를 자동으로 분
류하는 딥러닝 모델을 구축하
고, 수면 데이터 분석의 자동화
가능성을 확인



데이터 수집 및 소개



PhysioNet에서 Sleep-EDF Database Expanded 데이터셋 수집



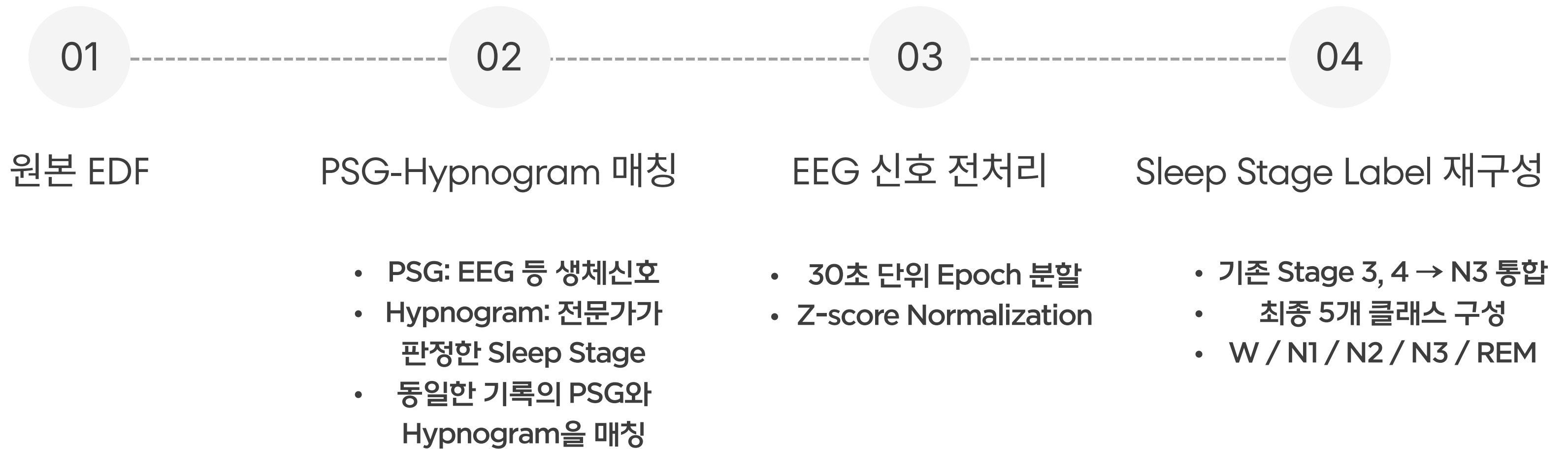
Sleep-EDF Database Expanded 중 Sleep-Cassette는 1987~1991년 수집된 153개의 수면 기록으로, 25~101세 성인의 생체신호와 전문가가 판정한 수면 단계 데이터



Sleep-Cassette에서 수면 단계에 따라 뇌의 전기적 활동이 뚜렷하게 달라지는 EEG(뇌파) 데이터 사용

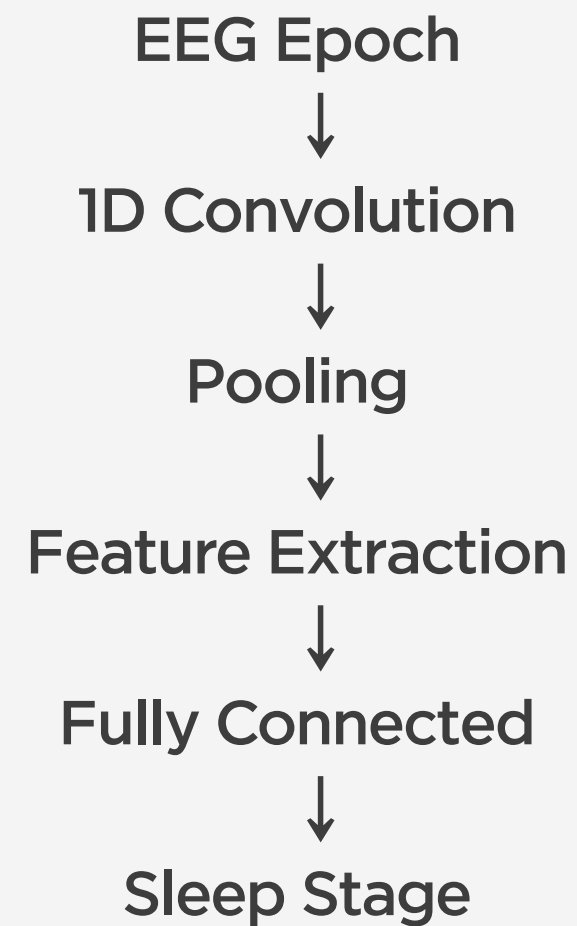


데이터 전처리

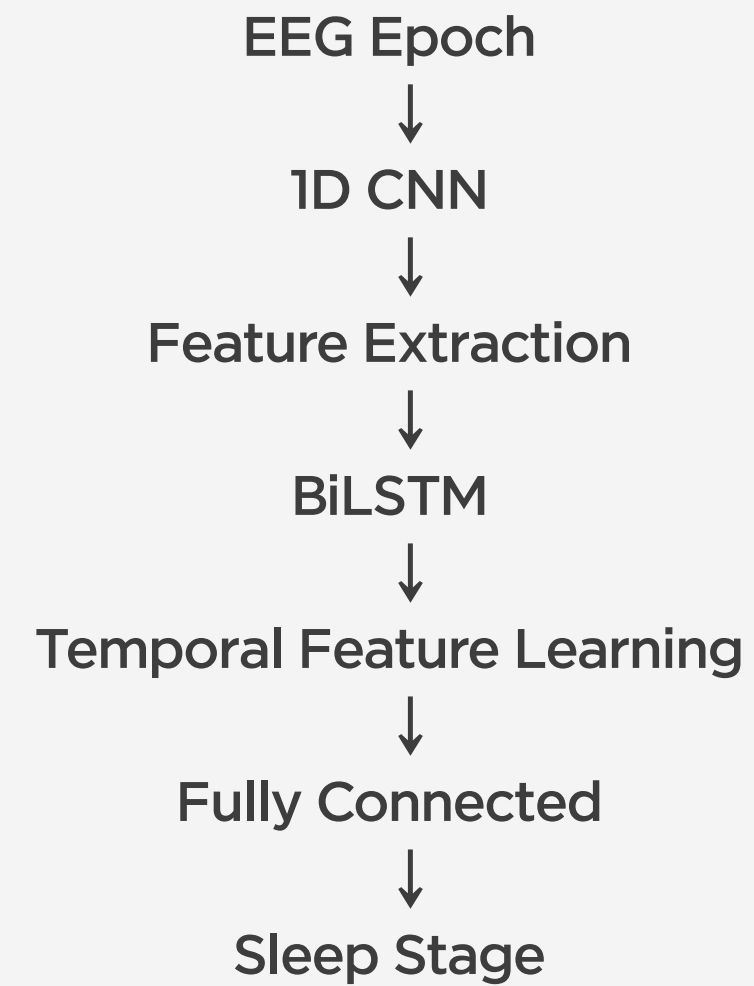


모델 선정

1D CNN



CNN + BiLSTM



기본적인 EEG 특징 추출에 강점을 가진 1D CNN과, CNN에 시간
적 특징 학습 능력을 추가한 CNN + BiLSTM을 비교



모델 선정

1D CNN 평가 결과

accuracy: 0.7484

macro_f1: 0.6904

kappa: 0.6613

CNN + BiLSTM 평가 결과

accuracy: 0.7360

macro_f1: 0.6876

kappa: 0.6505

1D CNN이 전체 평가 지표에서 가장 높은 성능을 보여
최종 Sleep Stage 예측 모델로 선정

결과 및 인사이트

1. 모델 성능

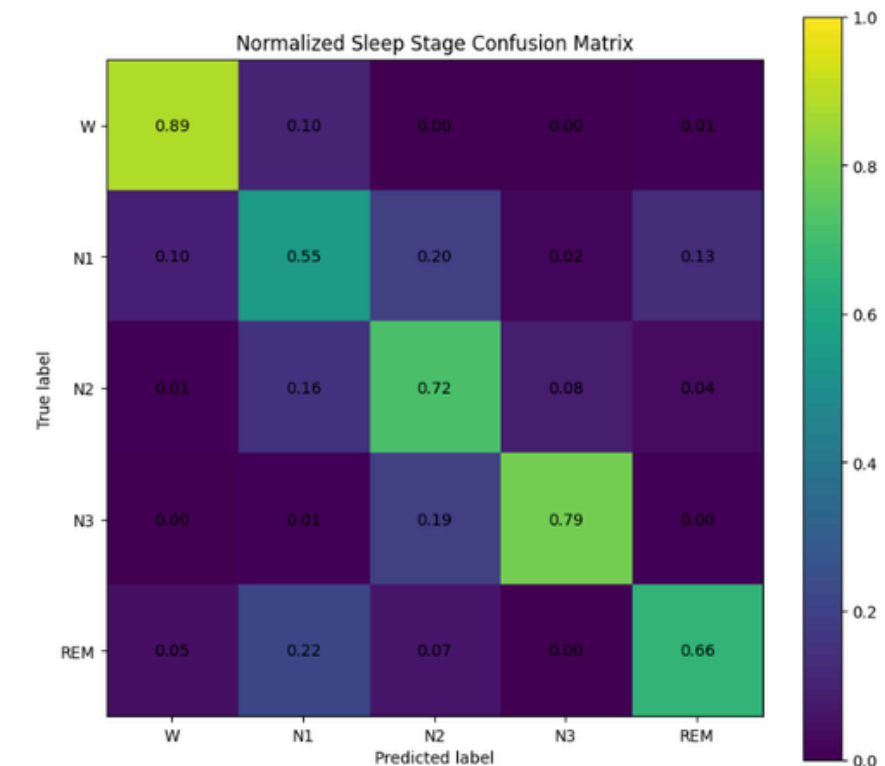
1D CNN은 Accuracy 74.84%, Macro F1 69.04%, Kappa 0.6613을 기록하며 CNN + BiLSTM보다 전반적으로 우수한 성능을 보였습니다. 이에 따라 1D CNN을 최종 Sleep Stage 예측 모델로 선정했습니다.

3. 인사이트

EEG 신호만으로도 수면 단계의 주요 패턴을 학습하여 약 75%의 정확도로 자동 분류할 수 있음을 확인했습니다. 또한 수면 단계별 데이터 불균형과 단계 간 유사한 EEG 특성이 모델 성능에 영향을 미치는 것을 확인했으며, 향후 다채널 생체신호와 시간적 정보를 추가적으로 활용한다면 분류 성능을 향상시킬 수 있을 것으로 판단했습니다.

2. 오분류 분석

Confusion Matrix 분석 결과 N1-N2, N2-N3, N1-REM 등 인접하거나 EEG 특성이 유사한 수면 단계에서 오분류가 주로 발생했습니다. 이를 통해 수면 단계 간 경계가 명확하지 않은 구간의 분류가 주요 과제임을 확인했습니다.





감사합니다.

THANK YOU!